



Metodología de cálculo del Déficit Habitacional Cuantitativo ajustada al Censo 2017

Centro de Estudios de Ciudad y Territorio

Metodología de cálculo del Déficit Habitacional Cuantitativo ajustada al Censo 2017

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Santiago, enero de 2020

Colección: Monografías y Ensayos

Serie VI: Estadísticas

Título: Metodología de cálculo del déficit habitacional cuantitativo ajustada al Censo 2017

Autor(es): Equipo de Estadísticas del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Editor: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Publicación: 363

CDU: 365.246(83).

Equipo de Trabajo:

Pablo Henríquez C., Encargado Equipo de Estadísticas del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio

Jocelyn Caro C., Economista Centro de Estudios de Ciudad y Territorio

María Elena Pedreros M., Socióloga Centro de Estudios de Ciudad y Territorio

Se permite el uso de la información de este documento, citando la fuente:

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (2020). *Metodología de cálculo del déficit habitacional cuantitativo ajustada al Censo 2017*. Santiago: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio.

Santiago, enero de 2020

Contenido

Metodología de cálculo del Déficit Habitacional Cuantitativo ajustada al Censo 2017	6
I. Déficit Habitacional Cuantitativo	6
1. Viviendas irrecuperables	7
2. Allegamiento Externo.....	10
3. Núcleos Allegados Hacinados con Independencia Económica	10
4. Cálculo Déficit Habitacional Cuantitativo.....	14
II. Programación Redatam.....	15
III. Programación Stata	24
IV. Referencias.....	29

Metodología de cálculo del Déficit Habitacional Cuantitativo ajustada al Censo 2017

El Informe de Metodología de cálculo del Déficit Habitacional Cuantitativo ajustada al Censo 2017 es un documento que presenta la metodología utilizada para calcular el déficit habitacional cuantitativo, a partir del Censo 2017, elaborada por el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La metodología utilizada corresponde a una versión ajustada de la presentada por Minvu en 2004, ya que debido a que el Censo 2017 fue abreviado, no posee algunas preguntas necesarias para el cálculo y, por ende, se debió hacer cambios y actualizar los datos desde 2002 para homologar las cifras y obtener comparabilidad.

A continuación, se exhiben los principales cambios a la metodología, los conceptos utilizados y la programación en software estadísticos.

I. Déficit Habitacional Cuantitativo

El **Déficit Habitacional Cuantitativo** se compone de tres tipos de requerimientos: viviendas irrecuperables, hogares allegados y núcleos allegados hacinados con independencia económica.

Para su cálculo se consideran las viviendas particulares ocupadas con moradores presentes, descontando las viviendas colectivas, las particulares desocupadas o aquellas ocupadas donde no había moradores que contestaran el cuestionario.

Tabla 1: Cantidad de viviendas según tipo y ocupación

	2002	2017
Viviendas Particulares Ocupadas con Moradores Presentes	3.899.448	5.508.441
Viviendas Particulares Ocupadas con Moradores Ausentes	57.494	282.893
Viviendas Desocupadas (en Venta, para arriendo, Abandonada u otro)	423.880	377.710
Viviendas Desocupadas (de Temporada)		317.489
Viviendas Colectivas	19.130	12.822
Total Viviendas	4.399.952	6.499.355
Total Viviendas para cálculo de Déficit	3.899.448	5.508.441

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio en base a Censos de años respectivos.

1. Viviendas irrecuperables

Las viviendas irrecuperables son aquellas habitadas por el hogar principal, y que debido a su tipo o la materialidad de sus muros, techo y piso, se definen como irrecuperables, y por tanto, necesarias de reemplazar.

Tradicionalmente, el cálculo de viviendas irrecuperables se basa en el **Índice de Calidad Global de la Vivienda**, compuesto a partir de tres índices: tipo de vivienda, materialidad y saneamiento.

Con los datos del último Censo no se puede calcular el Índice de Calidad Global de la Vivienda, ya que no se dispone de las variables de sistema de distribución del agua y sistema de eliminación de excretas, las que son fundamentales para calcular el Índice de Saneamiento. Sin embargo, este último sólo permite distinguir entre viviendas recuperables y aceptables, por lo que afecta al Déficit Habitacional Cualitativo y no al Cuantitativo.

a. Índice de Tipo de Vivienda

Este indicador clasifica las viviendas en dos categorías: Aceptables e irrecuperables. Las primeras corresponden a casas, departamentos, viviendas tradicionales indígenas y piezas en casas antiguas o conventillos. Las segundas son mediaguas, mejoras, ranchos, chozas, viviendas móviles (carpas, casas rodantes u otros) y a los otros tipos de viviendas que no hayan sido mencionadas en las categorías de la pregunta de tipo de vivienda.

En este último caso, la mayor diferencia con la metodología previa es que la Ruka o vivienda indígena, era considerada irrecuperable; mientras que en 2017 se define como aceptable.

Tabla 2: Viviendas particulares ocupadas con moradores presentes, por tipo

	2002	2017
Viviendas aceptables por tipo	3.744.167	5.419.837
1. Casa	3.225.479	4.439.554
2. Departamento en edificio	467.988	930.410
3. Vivienda tradicional indígena (ruka, pae pae u otras) ¹	350	1.640
4. Pieza en casa antigua o en conventillo	50.350	48.233
Viviendas irrecuperables por tipo	155.281	88.604
5. Mediagua, mejora, rancho o choza	141.145	68.685
6. Móvil (carpa, casa rodante o similar)	1.591	1.563
7. Otro tipo de vivienda particular	12.545	18.356

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio en base a Censos de años respectivos.

De la Tabla 2, se desprende que al menos, 88.604 viviendas son irrecuperables sólo por tipo, sin considerar materialidad. Cifra que aumenta al incorporar las viviendas aceptables, pero que tienen materialidad deficiente.

¹ En 2002 la categoría sólo considera "Ruca"

b. Índice de Materialidad

Este índice se obtiene en base a las variables de materialidad de: piso, techo y paredes exteriores.

Los materiales que se consideran aceptables son:

- *Techo*: Tejas o tejuelas, losa hormigón, planchas metálicas o fibrocemento (tipo pizarreño).
- *Piso*: Parquet, piso flotante, cerámico, madera, alfombra, flexit, cubrepiso u otro similar; sobre radier o vigas de madera.
- *Muro*: Hormigón armado, albañilería y tabique forrado por ambas caras.

Los materiales recuperables:

- *Techo*: Fonolita o plancha de fieltro embreado, paja, coirón, totora o caña.
- *Piso*: Radier sin revestimiento, baldosa de cemento, capa de cemento sobre tierra.
- *Muro*: Tabique sin forro interior, adobe, barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional.

La materialidad irrecuperable:

- *Techo*: Materiales precarios (lata, cartón, plástico, etc.) o vivienda sin cubierta de techo.
- *Piso*: Tierra.
- *Muro*: Materiales precarios (lata, cartón, plástico, etc.)

Los cambios con respecto al cuestionario de 2002 son: La agrupación de categorías y la incorporación en la materialidad del piso, aquella de “Capa de cemento sobre tierra” considerada como recuperable, al igual que en la metodología Casen 2015.

El **Indicador de Materialidad de la Vivienda** establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) utilizado en la presentación de resultados censales, indica que cuando al menos una estructura es de material irrecuperable, la vivienda se considera irrecuperable. En caso que todos sus materiales sean aceptables, la vivienda es clasificada como aceptable. Las demás combinaciones de materiales la identifican como recuperable.

Es importante mencionar que, de existir algún valor perdido en las preguntas de origen (materialidad de muro, techo o piso), no se calculó el índice de materialidad para esa vivienda, lo que ocurre en 70.214 casos.

A continuación, se muestra el Índice de Materialidad de la Vivienda del INE:

Tabla 3: Índice de Materialidad INE

	2002	2017
Aceptable	3.107.537	4.520.130
Recuperable	766.271	834.776
Irrecuperable	25.640	83.321
Total	3.899.448	5.438.227

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio en base a Censos de años respectivos.

No obstante, para el cálculo del **Índice de Calidad Global de la Vivienda** y, por ende, del Déficit Habitacional, se definió una variante del Índice de Materialidad del INE, que incorporó una subcategoría de viviendas aceptables, que incluye a aquellas que tienen paredes exteriores recuperables, junto con un piso y cubierta de techo aceptable.

Tabla 4: Índice de Materialidad, Déficit Habitacional

	2002	2017
Aceptable	3.448.664	4.868.029
<i>Aceptable (todo aceptable)</i>	<i>3.107.537</i>	<i>4.520.130</i>
<i>Aceptable (muro recuperable)</i>	<i>341.127</i>	<i>347.899</i>
Recuperable	425.144	486.877
Irrecuperable	25.640	83.321
Total	3.899.448	5.438.227

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio en base a Censos de años respectivos.

c. Índice de Calidad de la Vivienda Ajustado

Como se mencionó anteriormente, el **Índice de Calidad Global de la Vivienda** no se puede estimar con los datos del Censo 2017, ya que no se cuenta con las variables que permiten determinar el Índice de Saneamiento.

Debido a lo anterior, se trabajó en un **Índice de Calidad de la Vivienda Ajustado** que sólo incorporó los índices de Tipo de Vivienda y Materialidad (en la variante que considera a aquellas con muro recuperable como aceptables). Si bien, no identificó las viviendas con requerimientos cualitativos de saneamiento, sí permitió conocer la cantidad de viviendas irrecuperables y aquellas recuperables por materialidad.

Las categorías del Índice de Calidad de la Vivienda Ajustado clasificaron a las viviendas en aceptables, recuperables e irrecuperables:

- Son **viviendas aceptables**: Aquellas en que **el tipo y la materialidad** son aceptables.
- Son **viviendas recuperables**: Aquellas con tipo aceptable, pero materialidad recuperable.
- Son **viviendas irrecuperables**: Aquellas con tipo de vivienda y/o materialidad irrecuperable.

En el **Índice de Calidad de Vivienda Ajustado**, al igual que en todos los índices, no se consideraron los casos con al menos un valor perdido en las variables originales del cálculo, que para este caso son los índices de Tipo de Vivienda y Materialidad. Como este último presentó 70.214 casos sin registro, no se calculó el Índice de Calidad de la Vivienda Ajustado para estas viviendas.

Tabla 5: Índice de Calidad de la Vivienda Ajustado

	2002	2017
Aceptable	3.066.261	4.812.232
Recuperable	677.556	469.408
Irrecuperable	155.631	156.587
Total	3.899.448	5.438.227

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio en base a Censos de años respectivos.

De este índice se obtuvo el primer componente del Déficit Habitacional Cuantitativo que corresponde a las viviendas irrecuperables, las cuales ascienden a **155.631** en 2002 y **156.587** en 2017.

2. Allegamiento Externo

El allegamiento externo, también conocido como hogares allegados, corresponde a dos o más grupos de personas que no comparten presupuesto de alimentación y que comparten una misma vivienda, es decir, se define como el excedente de hogares en relación al total de viviendas particulares ocupadas con moradores presentes que contestan.

El cálculo de allegamiento externo no presenta cambios con respecto a la metodología del año 2002. El dato se obtiene de la diferencia entre la cantidad de hogares que habitan en viviendas particulares ocupadas con moradores presentes que contestan y la cantidad de estas viviendas.

Tabla 6: Allegamiento externo

	2002	2017
Total de Viviendas	3.899.448	5.508.441
Total de Hogares	4.141.427	5.651.637
Hogares allegados	241.979	143.196

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio en base a Censos de años respectivos.

De la Tabla 6 se obtiene el segundo componente del Déficit Cuantitativo, que corresponde a los **241.979** hogares allegados a nivel nacional el año 2002 y los **143.196** el año 2017.

3. Núcleos Allegados Hacinados con Independencia Económica

Los núcleos allegados, situación también conocida como **allegamiento interno**, corresponde a núcleos familiares adicionales al núcleo principal, pero que pertenecen a un mismo hogar, y por tanto comparten un presupuesto en alimentación.

De estos núcleos, se contempla como requerimientos de nuevas viviendas a aquellos que están hacinados, es decir, que habitan en viviendas con más de 2,4 personas por dormitorio; y a aquellos que disponen de una relativa autonomía económica que les permita aspirar a una solución habitacional independiente (2,5 o menos personas inactivas por cada miembro activo laboralmente).

a. Núcleos allegados

La definición de los núcleos allegados se basa en las relaciones de parentesco con el jefe de hogar. En esta variable se realizó un ajuste metodológico respecto a la metodología del año 2002, debido a la ausencia de la pregunta de estado civil en el Censo 2017, la que afectó al cálculo de los núcleos de hijos/as no solteros y al de hijas madres solteras. Los primeros no se pueden calcular con Censo 2017, por lo que no se consideran.

Por otro lado, para excluir a personas y/o núcleos familiares cuya residencia en el hogar sea circunstancial o transitoria, el cálculo se realiza sólo sobre las personas que declaran residir habitualmente en la misma vivienda donde se realiza la encuesta. Esto también representa una diferencia con la metodología de 2002, donde se consideró sólo a las personas que residían habitualmente en la misma comuna, debido a la inexistencia de la pregunta sobre la misma vivienda.

A continuación, se mencionan los tipos de núcleos considerados la medición 2017:

- *Núcleos de hijos(as) según presencia de yernos o nueras*: Este tipo de núcleos no cambia con respecto a la metodología 2002 y se calcula contando la cantidad de yernos o nueras que son residentes habituales de la vivienda donde habita el hogar. Cada uno de ellos corresponde a un núcleo allegado.
- *Núcleos de hijas-madres*: Este tipo de núcleos sufrió algunos cambios con respecto a la metodología 2002. Lo primero es que ya no se filtra a las hijas por estado civil y sólo se considera la presencia de nietos en el hogar; lo segundo es que en la metodología 2017 se optó por considerar a las mujeres con hijos vivos actualmente (P20), mientras que el 2002, al no existir esta pregunta, se contó a las mujeres con hijos nacidos vivos. La cantidad de núcleos de hijas madres se calcula considerando otros cuatro elementos: que las “hijas” tengan más de 15 años, que sean residentes habituales de la vivienda, que haya presencia de “nietos” y que no existan yernos o nueras en el hogar.
- *Núcleos de padres o suegros*: Su metodología de cálculo se mantiene con respecto a la metodología 2002 y contabiliza un núcleo por cada dos padres o suegros, considerando un máximo de dos núcleos por hogar. Al igual que los otros núcleos, estos deben residir de manera habitual en la vivienda.
- *Núcleos de hermanos o cuñados*: Se calcula de la misma manera que en la metodología 2002 y considera un núcleo cada dos hermanos y/o cuñados, residentes habituales de la vivienda, con un máximo de 2 núcleos por hogar.
- *Núcleos de otros parientes*: el procedimiento de cálculo se mantiene del año 2002 y es idéntico al de los núcleos de padres o suegros y de hermanos o cuñados, considerando un núcleo cada dos “otros parientes” residentes habituales de la vivienda y estableciendo un máximo de dos núcleos por hogar. En el Censo 2017, la pregunta de parentesco con el jefe de hogar (P7) considera la categoría “abuelo/a”, los cuales fueron considerados como “otros parientes” para el cálculo de los núcleos allegados.
- *Núcleos de no parientes*: Se define igual que en la metodología del año 2002 y considera un núcleo cada dos no parientes con residencia habitual en la vivienda, con un máximo de dos núcleos por hogar.

Tabla 7: Núcleos allegados por tipo

	2002	2017
Hijos no solteros	-	-
Yernos o nueras	178.129	209.605
Hijas madres solteras (2002) o hijas-madres (2017)	257.625	308.985
Hermanos o cuñados	35.455	40.058
Padres o suegros	9.559	16.750
Otros parientes	120.782	71.399
No parientes	41.079	44.504
Núcleos allegados	642.629	691.301

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio en base a Censos de años respectivos.

De acuerdo a la tabla anterior, la cifra de núcleos allegados alcanza 691.301 en 2017. Estos por si solos no son un requerimiento de vivienda, sino que deben conjugarse con los Índices de Hacinamiento y Dependencia Económica del Hogar.

b. Índice de Hacinamiento

El hacinamiento es la condición en que se encuentran los hogares o viviendas, cuando presentan una tasa de personas por dormitorio mayor a 2,4. Cuando el **Índice de Hacinamiento** es mayor a esta cifra y menor o igual a 4,9 personas por dormitorio, se habla de hacinamiento medio; mientras que cuando se supera esta cifra se clasifica como hacinamiento crítico.

En el Déficit Habitacional Censal, el hacinamiento se calcula a nivel de vivienda y considera los hogares que habitan viviendas en condición de hacinamiento medio o crítico. También, se consideran hacinadas aquellas personas o familias que viven en viviendas sin habitaciones de uso exclusivo como dormitorio. Esta metodología es la misma que la utilizada en el Censo 2002.

Tabla 8: Índice de Hacinamiento

	2002	2017
Sin hacinamiento	3.209.371	4.936.302
Hacinamiento medio	578.578	347.213
Hacinamiento crítico	90.543	42.128
Total	3.878.492	5.325.643

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio en base a Censos de años respectivos.

Cabe destacar que las encuestas en las que no se registró la cantidad de dormitorios, no se consideran en el índice de hacinamiento.

c. Índice de Dependencia Económica del Hogar

El **Índice de Dependencia Económica del Hogar** es la razón entre la cantidad de personas económicamente dependientes (que no perciben ingresos) y las económicamente independientes (que perciben ingresos). Esto se aplica tanto para el Censo 2002 como para el 2017.

Se consideran personas independientes a aquellas que trabajan por un pago en dinero o especies, las que no trabajaron la semana pasada, pero tienen un empleo y los jubilados², pensionados o rentistas. Los dependientes son todos los menores de 15 años y aquellos que no perciben ingresos.

La dependencia económica, se establece al clasificar la cifra resultante de la división entre el número de personas dependientes y el número de personas independientes en el hogar, en tres categorías:

- *Dependencia baja*: Cuando la tasa de dependencia es menor a 1,1, es decir, la cantidad de dependientes es menor o similar a la de independientes.
- *Dependencia media*: La tasa de dependencia económica va entre 1,1 y es menor a 2,6. Esto implica que hay entre 1,1 y 2,6 dependientes por cada independiente.
- *Dependencia alta*: Con una tasa de 2,6 o superior u hogares donde no hay personas independientes.

Tabla 9: Índice de Dependencia Económica

	2002	2017
Dependencia baja	1.878.107	3.872.786
Dependencia media	805.797	785.715
Dependencia alta	1.457.523	993.136
Total	4.141.427	5.651.637

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio en base a Censos de años respectivos.

Un núcleo se considera independiente económicamente, para efectos del cálculo de Déficit Habitacional, cuando su índice de dependencia es bajo o medio.

d. Cálculo de Núcleos Allegados Hacinados e Independientes

Con las tres variables anteriores se puede calcular cuántos núcleos allegados, cumplen con las condiciones de hacinamiento e independencia económica.

Tabla 10: Núcleos Allegados Hacinados con Independencia Económica

	2002	2017
Núcleos allegados	642.629	691.301
Núcleos allegados hacinados	206.185	120.621
Núcleos allegados Hacinados con Independencia Económica	124.716	93.830

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio en base a Censos de años respectivos.

² Este índice evalúa la disponibilidad corriente de ingresos sin importar si éstos provienen del trabajo remunerado o del pago de jubilaciones, pensiones u otras rentas.

Del total de núcleos allegados, **124.716** cumplen con las condiciones de hacinamiento e independencia económica en 2002 y **93.830** en 2017, por lo que se consideran como requerimientos de una nueva vivienda, y se cuentan dentro del déficit habitacional.

4. Cálculo Déficit Habitacional Cuantitativo

Para obtener el Déficit Habitacional Cuantitativo se suman los componentes anteriores y se obtiene el total de requerimientos de nuevas soluciones habitacionales.

En este sentido, lo que se suma es la cantidad de viviendas irrecuperables, los hogares allegados y los núcleos allegados hacinados e independientes, que suman un total de **521.957** requerimientos en 2002 y de **393.613** requerimientos al año 2017.

Tabla 11: Déficit Habitacional Cuantitativo por componentes

	2002	2017
Viviendas Irrecuperables	155.631	156.587
Hogares Allegados (allegamiento externo)	241.979	143.196
Núcleos Allegados Hacinados con Independencia Económica	124.716	93.830
Déficit Habitacional Cuantitativo	522.326	393.613

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio en base a Censos de años respectivos.

II. Programación Redatam

```
RUNDEF viv_ocup
    UNIVERSE VIVIENDA.P01 < 8 AND VIVIENDA.P02 = 1

// 1.- VIVIENDAS IRRECUPERABLES

// 1a.- Índice de materialidad

DEFINE VIVIENDA.muro
    AS RECODE VIVIENDA.P03A
    (1 : 3 = 1)
    (4 : 5 = 2)
    (6 : 6 = 3)
    TYPE INTEGER
    RANGE (1 : 3)
    VALUELABELS
    1 "Aceptable"
    2 "Recuperable"
    3 "Irrecuperable"
    MISSING 0
    VARLABEL "Materialidad paredes exteriores"

DEFINE VIVIENDA.techo
    AS RECODE VIVIENDA.P03B
    (1 : 3 = 1)
    (4 : 5 = 2)
    (6 : 7 = 3)
    TYPE INTEGER
    RANGE (1 : 3)
    VALUELABELS
    1 "Aceptable"
    2 "Recuperable"
    3 "Irrecuperable"
    MISSING 0
    VARLABEL "Materialidad cubierta de techo"

DEFINE VIVIENDA.piso
    AS RECODE VIVIENDA.P03C
    (1 : 1 = 1)
    (2 : 4 = 2)
    (5 : 5 = 3)
    TYPE INTEGER
    RANGE (1 : 3)
    VALUELABELS
    1 "Aceptable"
    2 "Recuperable"
    3 "Irrecuperable"
    MISSING 0
```

VARLABEL "Materialidad piso"

DEFINE VIVIENDA.indmat

AS SWITCH

INCASE VIVIENDA.muro = 1 AND VIVIENDA.techo = 1 AND VIVIENDA.piso = 1

ASSIGN 1

INCASE VIVIENDA.muro = 3 OR VIVIENDA.techo = 3 OR VIVIENDA.piso = 3

ASSIGN 3

INCASE VIVIENDA.muro = 2 AND VIVIENDA.techo < 3 AND VIVIENDA.piso < 3

ASSIGN 2

INCASE VIVIENDA.muro < 3 AND VIVIENDA.techo = 2 AND VIVIENDA.piso < 3

ASSIGN 2

INCASE VIVIENDA.muro < 3 AND VIVIENDA.techo < 3 AND VIVIENDA.piso = 2

ASSIGN 2

TYPE INTEGER

RANGE (1 : 3)

VALUELABELS

1 "Aceptable"

2 "Recuperable"

3 "Irrecuperable"

MISSING 0

VARLABEL "Índice de Materialidad"

FREQ indmat

DEFINE VIVIENDA.indmat_muro

AS SWITCH

INCASE VIVIENDA.muro = 1 AND VIVIENDA.techo = 1 AND VIVIENDA.piso = 1

ASSIGN 1

INCASE VIVIENDA.muro = 2 AND VIVIENDA.techo = 1 AND VIVIENDA.piso = 1

ASSIGN 4

INCASE VIVIENDA.muro = 3 OR VIVIENDA.techo = 3 OR VIVIENDA.piso = 3

ASSIGN 3

INCASE VIVIENDA.muro = 2 AND VIVIENDA.techo = 2 AND VIVIENDA.piso < 3

ASSIGN 2

INCASE VIVIENDA.muro = 2 AND VIVIENDA.techo < 3 AND VIVIENDA.piso = 2

ASSIGN 2

INCASE VIVIENDA.muro < 3 AND VIVIENDA.techo = 2 AND VIVIENDA.piso < 3

ASSIGN 2

INCASE VIVIENDA.muro < 3 AND VIVIENDA.techo < 3 AND VIVIENDA.piso = 2

ASSIGN 2

TYPE INTEGER

RANGE (1 : 4)

VALUELABELS

1 "Aceptable"

2 "Recuperable"

3 "Irrecuperable"

4 "Aceptable muro recuperable"

MISSING 0

```

        VARLABEL "Índice de materialidad, variante muro recuperable"

FREQ indmat_muro

// 1b.- Índice de Tipo de vivienda

DEFINE vivienda.tipo_viv
    AS RECODE VIVIENDA.P01
    (1 : 4 = 1 )
    (5 : 7 = 2 )
    TYPE INTEGER
    RANGE (1:2)
    VALUELABELS
    1 "Aceptable"
    2 "Irrecuperable"
    MISSING 0
    VARLABEL "Índice de Tipo de Vivienda"

FREQ tipo_viv

// 1c.- Índice de Calidad de la Vivienda Ajustado

DEFINE vivienda.cal_viv_aj
    AS SWITCH
    INCASE VIVIENDA.tipo_viv = 1 AND VIVIENDA.indmat_muro = 1
    ASSIGN 1
    INCASE VIVIENDA.tipo_viv = 1 AND VIVIENDA.indmat_muro = 4
    ASSIGN 1
    INCASE VIVIENDA.tipo_viv = 1 AND VIVIENDA.indmat_muro = 2
    ASSIGN 2
    INCASE VIVIENDA.tipo_viv = 2 OR VIVIENDA.indmat_muro = 3
    ASSIGN 3
    TYPE INTEGER
    RANGE (1:3)
    VALUELABELS
    1 "Aceptable"
    2 "Recuperable"
    3 "Irrecuperable"
    MISSING 0
    VARLABEL "Índice de Calidad de la Vivienda Ajustado"

FREQ cal_viv_aj

// 1d.- Viviendas irrecuperables a nivel nacional

DEFINE CENSO.viv_irrec
    AS COUNT VIVIENDA
    TYPE INTEGER
    RANGE (0 : 2000000)

```

```

    FILTER vivienda.cal_viv_aj = 3
    VARLABEL "Viviendas irrecuperables"

// 2.- ALLEGAMIENTO EXTERNO

DEFINE CENSO.n_viv
    AS COUNT VIVIENDA
    TYPE INTEGER
    RANGE (0:7000000)
    VARLABEL "Cantidad de viviendas a nivel nacional"

DEFINE CENSO.n_hogares
    AS SUM VIVIENDA.CANT_HOG
    TYPE INTEGER
    RANGE (0:7000000)
    VARLABEL "Cantidad de hogares a nivel nacional"

DEFINE CENSO.all_ext
    AS CENSO.n_hogares - CENSO.n_viv
    TYPE INTEGER
    RANGE (0:7000000)
    VARLABEL "Hogares allegados"

FREQ all_ext

// 3.- NÚCLEOS ALLEGADOS HACINADOS CON INDEPENDENCIA ECONÓMICA

// 3a.- Núcleos allegados

// Núcleos de hijos según presencia de yernos y nueras

DEFINE HOGAR.yeronu
    AS COUNT PERSONA
    TYPE INTEGER
    FILTER PERSONA.P07 = 11 AND PERSONA.P10 =1
    VARLABEL "Núcleos de yernos o nueras"

TABLE nu_yernos AS SUM OF HOGAR.yeronu

// Núcleos de hijas-madres

DEFINE HOGAR.hijasmadre
    AS COUNT PERSONA
    TYPE INTEGER
    FILTER (PERSONA.P07 = 5 OR PERSONA.P07 = 6) AND PERSONA.P10 =1 AND PERSONA.P09 >=15 AND
    P20>=1

DEFINE HOGAR.nieto
    AS COUNT PERSONA

```

```

TYPE INTEGER
FILTER PERSONA.P07 = 12 AND PERSONA.P10 =1

DEFINE HOGAR.nu_hijasmadres
  AS HOGAR.hijasmadre
  TYPE INTEGER
  MISSING 0
  FILTER HOGAR.yeronu = 0 AND HOGAR.nieto >=1
  VARLABEL "Núcleos de hijas-madres"

TABLE nu_hijasmadres AS SUM OF HOGAR.nu_hijasmadres

// Núcleos de padres o suegros

DEFINE HOGAR.padres
  AS COUNT PERSONA
  TYPE INTEGER
  RANGE (0:10)
  FILTER PERSONA.P07 = 8 AND PERSONA.P10 =1

DEFINE HOGAR.suegro
  AS COUNT PERSONA
  TYPE INTEGER
  RANGE (0:10)
  FILTER PERSONA.P07 = 10 AND PERSONA.P10 =1

DEFINE HOGAR.nu_pad_su
  AS SWITCH
  INCASE HOGAR.padres + HOGAR.suegro <2
  ASSIGN 0
  INCASE HOGAR.padres + HOGAR.suegro >=2 AND HOGAR.padres + HOGAR.suegro <3
  ASSIGN 1
  INCASE HOGAR.padres + HOGAR.suegro >=3
  ASSIGN 2
  TYPE INTEGER
  RANGE (0:2)
  VARLABEL "Núcleos de padres o suegros"

TABLE nu_padres_suegros AS SUM OF HOGAR.nu_pad_su

// Núcleos de hermanos o cuñados

DEFINE HOGAR.hrno
  AS COUNT PERSONA
  TYPE INTEGER
  FILTER PERSONA.P07 = 7 AND PERSONA.P10 =1

DEFINE HOGAR.cunado
  AS COUNT PERSONA

```

```

TYPE INTEGER
RANGE (0:10)
FILTER PERSONA.P07 = 9 AND PERSONA.P10 =1

DEFINE HOGAR.nu_hrnos
  AS SWITCH
  INCASE HOGAR.cunado + HOGAR.hrno <2
  ASSIGN 0
  INCASE (HOGAR.cunado + HOGAR.hrno >=2) AND (HOGAR.cunado + HOGAR.hrno <4)
  ASSIGN 1
  INCASE HOGAR.cunado + HOGAR.hrno >=4
  ASSIGN 2
  TYPE INTEGER
  RANGE (0 : 2)
  VARLABEL "Núcleos de hermanos o cuñados"

TABLE nu_hrnos AS SUM OF HOGAR.nu_hrnos

// Núcleos de otros parientes

DEFINE HOGAR.otropar
  AS COUNT PERSONA
  TYPE INTEGER
  FILTER (PERSONA.P07 = 13 OR PERSONA.P07 = 14) AND PERSONA.P10 =1

DEFINE HOGAR.nu_otropar
  AS SWITCH
  INCASE HOGAR.otropar <2
  ASSIGN 0
  INCASE HOGAR.otropar >=2 AND HOGAR.otropar <4
  ASSIGN 1
  INCASE HOGAR.otropar >=4
  ASSIGN 2
  TYPE INTEGER
  RANGE (0 : 2)
  VARLABEL "Núcleos de otros parientes"

TABLE nu_otropar AS SUM OF HOGAR.nu_otropar

// Núcleos de no parientes

DEFINE HOGAR.otronopar
  AS COUNT PERSONA
  TYPE INTEGER
  FILTER PERSONA.P07 = 15 AND PERSONA.P10 =1

DEFINE HOGAR.nu_otronopar
  AS SWITCH
  INCASE HOGAR.otronopar <2

```

```

    ASSIGN 0
    INCASE HOGAR.otronopar >=2 AND HOGAR.otronopar <4
    ASSIGN 1
    INCASE HOGAR.otronopar >=4
    ASSIGN 2
    TYPE INTEGER
    RANGE (0 : 2)
    VARLABEL "Núcleos de no parientes"

TABLE nu_nopar AS SUM OF HOGAR.nu_otronopar

// Núcleos allegados por hogar

DEFINE HOGAR.total_nucleo_hogar
    AS HOGAR.yeronu + HOGAR.nu_pad_su + HOGAR.nu_hrnos + HOGAR.nu_otropar +
    HOGAR.nu_otronopar + HOGAR.nu_hijasmadres
    TYPE INTEGER
    RANGE (0:2000)
    VARLABEL "Núcleos allegados por hogar"

TABLE nu_allegados AS SUM OF HOGAR.total_nucleo_hogar

// 3b.- Índice de Hacinamiento

DEFINE VIVIENDA.hacin_sin0
    AS VIVIENDA.CANT_PER / VIVIENDA.P04
    TYPE REAL
    RANGE (0:2000)
    FILTER VIVIENDA.P04 > 0

DEFINE VIVIENDA.hacinamiento
    AS SWITCH
    INCASE VIVIENDA.hacin_sin0 <= 2.400000
    ASSIGN 1
    INCASE VIVIENDA.hacin_sin0 > 2.400000 AND hacin_sin0 <= 4.900000
    ASSIGN 2
    INCASE VIVIENDA.hacin_sin0 > 4.900000
    ASSIGN 3
    INCASE P04 = 0
    ASSIGN 3
    TYPE INTEGER
    RANGE (1 : 3)
    VALUELABELS
    1 "Sin hacinamiento"
    2 "Hacinamiento medio"
    3 "Hacinamiento crítico"
    VARLABEL "Hacinamiento"

FREQ VIVIENDA.hacinamiento

```

// 3c.- Índice de Dependencia Económica ///

```
DEFINE HOGAR.con_ingreso
  AS COUNT PERSONA
  FILTER PERSONA.P17 = 1 OR PERSONA.P17 = 3 OR PERSONA.P17=7
  MISSING 0
  TYPE INTEGER
  VARLABEL "Personas económicamente independientes"
```

```
DEFINE HOGAR.sin_ingreso1
  AS COUNT PERSONA
  FILTER PERSONA.P17 = 2
  MISSING 0
  TYPE INTEGER
```

```
DEFINE HOGAR.sin_ingreso2
  AS COUNT PERSONA
  FILTER PERSONA.P17 >=4 AND PERSONA.P17<7
  MISSING 0
  TYPE INTEGER
```

```
DEFINE HOGAR.sin_ingreso3
  AS COUNT PERSONA
  FILTER PERSONA.P17 = 8
  MISSING 0
  TYPE INTEGER
```

```
DEFINE HOGAR.sin_ingreso4
  AS COUNT PERSONA
  FILTER PERSONA.P09 < 15
  MISSING 0
  TYPE INTEGER
```

```
DEFINE HOGAR.sin_ingreso
  AS HOGAR.sin_ingreso4 + HOGAR.sin_ingreso3 + HOGAR.sin_ingreso2 + HOGAR.sin_ingreso1
  MISSING 0
  VARLABEL "Personas económicamente dependientes"
```

```
DEFINE HOGAR.depend_bruto
  AS HOGAR.sin_ingreso/HOGAR.con_ingreso
  TYPE REAL
  FILTER HOGAR.con_ingreso > 0
  VARLABEL "Tasa de dependencia económica"
```

```
DEFINE HOGAR.depend_econ
  AS SWITCH
  INCASE depend_bruto < 1.1
  ASSIGN 1
```

```

INCASE depend_bruto >= 1.1 AND depend_bruto <2.6
  ASSIGN 2
INCASE depend_bruto >=2.6
  ASSIGN 3
INCASE HOGAR.con_ingreso = 0
  ASSIGN 3
TYPE INTEGER
RANGE (1 : 3)
VALUETAGS
1 "Dependencia baja"
2 "Dependencia media"
3 "Dependencia alta"
VARLABLE "Índice de dependencia económica"

FREQ HOGAR.depend_econ

// 3d.- Nucleos allegados hacinados independientes

DEFINE HOGAR.nu_hac
  AS HOGAR.total_nucleo_hogar
  FILTER VIVIENDA.hacinamiento >=2
  MISSING 0
  VARLABLE "Núcleos allegados hacinados"

TABLE nah AS SUM OF HOGAR.nu_hac

DEFINE HOGAR.nu_hac_ind
  AS HOGAR.nu_hac
  FILTER HOGAR.depend_econ < 3
  MISSING 0
  RANGE (0:2000)
  VARLABLE "Núcleos allegados hacinados económicamente independientes"

TABLE nahindep AS SUM OF HOGAR.nu_hac_ind

/// Núcleos allegados hacinados independientes nacional

DEFINE CENSO.nu_hacin_indep
  AS SUM HOGAR.nu_hac_ind
  MISSING 0
  RANGE (0:20000000)
  VARLABLE "Núcleos allegados hacinados económicamente independientes"

FREQ CENSO.nu_hacin_indep

// 4.- Déficit habitacional cuantitativo

DEFINE CENSO.def_cuanti
  AS CENSO.nu_hacin_indep + CENSO.viv_irrec + CENSO.all_ext

```

```
TYPE INTEGER
RANGE (0 : 2000000)
```

```
FREQ CENSO.def_cuanti
```

III. Programación Stata

```
**MANTENER SOLO VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS
```

```
keep if p01 < 8 & p02 == 1
```

```
*** GENERAR IDENTIFICADORES DE HOGAR Y VIVIENDA
```

```
egen id_hogar=group(comuna dc area zc_loc id_zona_loc nviv nhogar)
```

```
egen id_vivienda=group(comuna dc area zc_loc id_zona_loc nviv)
```

```
*****
```

```
***** VIVIENDA IRRECUPERABLE
```

```
*****
```

```
**CALIDAD DE MATERIALES
```

```
recode p03a (1/3 = 1) (4/5 = 2) (6=3) (99=99), gen(calpared)
```

```
label var calpared "CALIDAD MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES"
```

```
label define calidad 1 "Aceptable" 2 "Recuperable" 3 "Irrecuperable" 99 "s/i"
```

```
label val calpared calidad
```

```
gen caltecho=.
```

```
replace caltecho=1 if p03b==1 | p03b==2 | p03b==3
```

```
replace caltecho=2 if p03b==4 | p03b==5
```

```
replace caltecho=3 if p03b==6 | p03b==7
```

```
replace caltecho=99 if p03b==99
```

```
label var caltecho "CALIDAD MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHO"
```

```
label val caltecho calidad
```

```
gen calpiso=.
```

```
replace calpiso=1 if p03c==1
```

```
replace calpiso=2 if p03c==2 | p03c==3 | p03c==4
```

```
replace calpiso=3 if p03c==5
```

```
replace calpiso=99 if p03c==99
```

```
label var calpiso "CALIDAD MATERIAL PREDOMINANTE EN PISO"
```

```
label val calpiso calidad
```

```
** INDICE DE MATERIALIDAD
```

```
gen indmat=2
```

```
replace indmat=1 if caltecho==1 & calpiso==1 & calpared==1
```

```
replace indmat=3 if caltecho==3 | calpiso==3 | calpared==3
```

```
replace indmat=99 if caltecho==99 | calpiso==99 | calpared==99
```

```
label var indmat "INDICE DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA"
```

```
label val indmat calidad
```

```

**INDICE DE TIPO DE VIVIENDA
recode p01 (1/4 = 1) (5/7 = 3) (99=99), gen(indtip)
label var indtip "INDICE DE TIPO DE VIVIENDA"
label val indtip calidad

**VARIABLE DE VIVIENDA IRRECUPERABLE
gen viv_irr=0
replace viv_irr=1 if indtip==3 | indmat==3
replace viv_irr=. if indmat==99 | indtip==99

tab viv_irr if p07==1 & nhogar==1

*****
***** HOGARES ALLEGADOS
*****

gen hogar_principal=0
replace hogar_principal=1 if nhogar==1

gen hogar_secundario=0
replace hogar_secundario=1 if nhogar!=1

tab hogar_secundario if p07==1

*****
***** NUCLEOS ALLEGADOS HACINADOS CON INDEPENDENCIA ECONÓMICA
*****

***** RECODIFICACIÓN DE PARENTESCO PARA GENERAR NÚCLEOS
recode p07 (1=1) (2/4= 2) (5/6=3) (11=4) (12=5) (7 9=6) (8 10=7) (13 14=8) (15=9) (16=10), gen(recparen)
label define recparen 1 "JEFE(A) DE HOGAR" 2 "CONYUGE, ESPOSO (A) O CONVIVIENTE" 3 "HIJO(A), HIJASTRO(A)" 4 "YERNO, NUERA" 5 "NIETO(A)" 6 "HERMANO(A), CUÑADO(A)" 7 "PADRES, SUEGROS" 8 "OTRO PARIENTE" 9 "OTRO NO PARIENTE" 10 "NO APLICA"
label val recparen recparen

***** NUCLEOS SECUNDARIO DE HIJOS, SEGUN LA PRESENCIA DE YERNOS O NUERAS: CONTAR YERNOS O NUERAS CON RESIDENCIA HABITUAL EN LA MISMA VIVIENDA

***** CONTEO DE YERNOS Y NUERAS
gen nyern=0
replace nyern=1 if p01 <8 & p02==1 & p10==1 & recparen==4
bys id_hogar: egen nuc_yer_nue=sum(nyern)
label var nuc_yer_nue "Núcleos de Hijos(as) según presencia de Yernos o Nueras"

***** CONTEO DE YERNOS Y NUERAS
gen nhogar_nyernue=.
replace nhogar_nyernue=1 if recparen==4 & p10==1
replace nhogar_nyernue=. if recparen==99 & p10==99
bys id_hogar: egen hogar_nyernue2=total(nhogar_nyernue), missing

```

***** PRESENCIA DE NIETOS EN EL HOGAR

```
gen nnieto=.
replace nnieto=1 if recparen==5 & p10==1
replace nnieto=. if recparen==99 | p10==99
bys id_hogar: egen nieto=total(nnieto), missing
label var nieto "Número de nietos en el hogar"
```

***** PRESENCIA DE HIJAS MADRES CON HIJOS VIVOS

```
gen nhijamadre=.
replace nhijamadre=1 if recparen==3 & p09>=15 & p20>0 & p10==1
replace nhijamadre=. if recparen==99 | p09==99 | p20==99 | p20==98 | p10==99 | p10==98
bys id_hogar: egen hijamadre=total(nhijamadre), missing
label var hijamadre "NUCLEOS DE HIJAS MADRES CON HIJOS VIVOS"
```

***** CONTAR HIJAS MADRES SI NO HAY YERNOS NI NUERAS Y HAY NIETOS EN EL HOGAR

```
gen nuchijma=0
replace nuchijma=hijamadre if hogar_nyernue==. & nieto!=.
replace nuchijma=0 if nuchijma==.
label var nuchijma "CONTEO NUCLEOS DE HIJAS MADRES (SEGUN PRESENCIA DE NIETOS)"
```

***** NÚCLEOS SECUNDARIOS DE PADRES O SUEGROS (CADA 2 PERSONAS UN NÚCLEO)

```
gen nnpadsuegr=0
replace nnpadsuegr=1 if recparen==7 & p10==1
bys id_hogar: egen padsuegr=sum(nnpadsuegr)
label var padsuegr "NUMERO DE PADRES O SUEGROS EN EL HOGAR"
recode padsuegr (1=0)(2=1) (3 / 4=2), gen (nucpadsuegr)
label var nucpadsuegr "NUCLEOS DE PADRES O SUEGROS EN EL HOGAR"
```

***** NÚCLEOS DE HERMANOS O CUÑADOS (CADA 2 PERSONAS UN NÚCLEO, MÁXIMO 4 PERSONAS O 2 NÚCLEOS)

```
gen nhermcun=0
replace nhermcun=1 if recparen==6 & p10==1
bys id_hogar: egen hermcun=sum(nhermcun)
label var hermcun "NUMERO DE HERMANOS O CUÑADOS"
recode hermcun (0 1=0)(2/ 3 =1) (4 / 14=2), gen (nuchnocun)
label var nuchnocun "NUCLEOS DE HERMANOS O CUÑADOS"
```

***** NÚCLEOS DE OTROS PARIENTES

```
gen notropar=0
replace notropar=1 if recparen==8 & p10==1
bys id_hogar: egen otropar=sum(notropar)
label var otropar "NUMERO DE OTROS PARIENTES"
recode otropar (1=0)(2/3 =1) (4 / 34=2), gen (nucotropar)
label var nucotropar "NUCLEOS DE OTROS PARIENTES"
```

***** NÚCLEOS DE NO PARIENTES (CADA 2 PERSONAS UN NÚCLEO, MÁXIMO 4 PERSONAS O 2 NÚCLEOS)

```
gen nnopar=0
```

```

replace nnopar=1 if recparen==9 & p10==1
bys id_hogar: egen nopar=sum(nnopar)
label var nopar "NUMERO DE NO PARIENTES"
recode nopar (1=0)(2/3 =1) (4 / 40=2), gen (nucnopar)
label var nucotropar "NUCLEOS DE NO PARIENTES"

***** TOTAL NUCLEOS SECUNDARIOS
gen totnucsec=(nuc_yer_nue + nuchijma + nuchnocun + nucpadsuegr + nucotropar + nucnopar)

***** HACINAMIENTO
**PERSONAS POR VIVIENDA
gen n=1
bys id_vivienda: egen nper=sum(n)

**LIMPIEZA VARIABLE DORMITORIOS
replace p04=. if p04==99
replace p04=. if p04==98

**HACINAMIENTO REDONDEADO
gen hacinamiento=nper/p04
gen hacinamiento2dec=round(hacinamiento, .01)

** INDICE DE HACINAMIENTO
gen ind_hacina=.
replace ind_hacina=3 if hacinamiento2dec>=5 & p04>0
replace ind_hacina=2 if hacinamiento2dec<4.99 & p04>0
replace ind_hacina=1 if hacinamiento2dec<2.5 & p04>0
replace ind_hacina=3 if p04==0
replace ind_hacina=99 if p04==.
label define ind_hacina 1 "SIN HACINAMIENTO" 2 "CON HACINAMIENTO MEDIO" 3 "CON HACINAMIENTO CRITICO" 99 "NUMERO IGNORADO DE DORMITORIOS"
label val ind_hacina ind_hacina

***** INDICE DE DEPENDENCIA ECONÓMICA

gen condepe=0
replace condepe=1 if (p17==1 | p17==3 | p17==7)
replace condepe=. if p17==99
label var condepe "CONDICION DE DEPENDENCIA ECONOMICA"
label define condepe 0 "DEPENDIENTE - NO PERCIBE INGRESOS" 1 "INDEPENDIENTE - PERCIBE INGRESOS"
label val condepe condepe

bys id_hogar: egen nindepe=sum(condepe)
label var nindepe "NUMERO DE PERSONAS DEPENDIENTES EN EL HOGAR"

gen ndepe_aux=0
replace ndepe_aux=1 if condepe==0
bys id_hogar: egen ndepe=sum(ndepe_aux)

```

```

gen depeco= ndepe/nindepe if nindepe>0
label var depeco "DEPENDENCIA ECONOMICA (OPERATIVA)"
gen depeco_2dec=round(depeco, .01)

gen inddepeco=0
replace inddepeco=3 if nindepe==0
replace inddepeco=3 if nindepe>0 & depeco_2dec>2.5
replace inddepeco=2 if nindepe>0 & depeco_2dec>=1.1 & depeco_2dec<2.6
replace inddepeco=1 if nindepe>0 & depeco_2dec<1.1
replace inddepeco=3 if nindepe>0 & depeco_2dec>2.5
label var inddepeco "INDICE DE DEPENDENCIA ECONOMICA DEL HOGAR"
label define inddepeco 1 "DEPENDENCIA BAJA" 2 "DEPENDENCIA MEDIA" 3 "DEPENDENCIA ALTA"
label val inddepeco inddepeco

***** NUCLEOS ALLEGADOS HACINADOS CON INDEPENDENCIA ECONÓMICA

table region if p07==1 & (ind_hacina>1 & ind_hacina<4) & inddepeco<3, c(sum totnucsec) row

gen NAHI=0
replace NAHI=totnucsec if (ind_hacina2>1 & ind_hacina2<4) & inddepeco<3
replace NAHI=. if inddepeco==.
replace NAHI=. if ind_hacina==99
label var NAHI "NUCLEOS ALLEGADOS HACINADOS INDEPENDIENTES"

table region if p07==1, c(sum NAHI) row

```

IV. Referencias

Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) (1996). *Déficit habitacional y datos censales sociodemográficos: una metodología*. Santiago de Chile: CEPAL.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2004). *El déficit habitacional en Chile. Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial*. Santiago de Chile: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2007). *Medición del déficit habitacional. Guía práctica para calcular requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información censal*. Santiago de Chile: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.